

Mechatroniklabor: Bericht II

Programmbausteine der SPS:

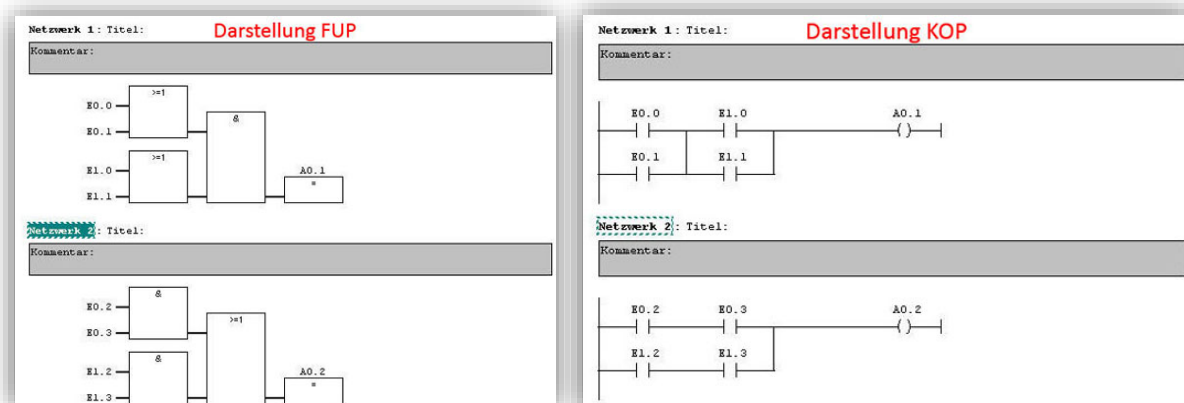
Bei den Programmbausteinen ist es wichtig, dass ein Main (Originalbaustein OB1) erstellt werden muss, dies kann man erstellen in dem man auf „Neuen Baustein hinzufügen“ klickt.

Sprache:

Ein SPS-Programm kann mittels Anweisungsliste (AWL), Konstruktionsplan (KOP) oder Funktionsplan (FUP) geschrieben werden.

Wir verwenden im Labor den Funktionsplan. Hierbei werden Bausteine mit Symbolen benutzt, die aus der booleschen Algebra bekannt sind und in Blockdarstellung abgebildet.

In FUP werden keine Symbole für Öffner wie in KOP benutzt. Stattdessen erfolgt die Darstellung des Öffnerverhaltens durch die Negation der Eingänge.



Vergleich: Die Übersichtlichkeit von der FUP Darstellung im Gegensatz zur KOP Darstellung

Temp Variablen:

Um Werte nur für einen EVA-Durchlauf zu speichern, können diese in eine sogenannte temporäre Variable gespeichert werden.

Achtung: Der Wert einer temporären Variable ist bei jedem neuen durchlauf eines EVA-Prozesses nicht definiert.

The screenshot shows the 'Main' window of the PLC programming software. A table is visible with the following columns: Name, Datentyp, Defaultwert, and Kommentar. The table lists several variables, with a red box highlighting the 'Temp' section.

	Name	Datentyp	Defaultwert	Kommentar
1	Temp			
2	ManRechtsfahrt	Bool		
3	ManLinksfahrt	Bool		
4	AutomatikAn	Bool		
5	AutoRechtsfahrt	Bool		
6	AutoLinksfahrt	Bool		
7	Constant			
8	<Hinzufügen>			

Bitverknüpfungen:

E Eingang

Q Ausgang/Ergebnis

& UND

-[=] Zuweisung

>=1 ODER

* Eingang hinzufügen/einfügen

-o| Invertieren/Negieren

—| Anschluss einfügen/hinzufügen

Netzwerke:

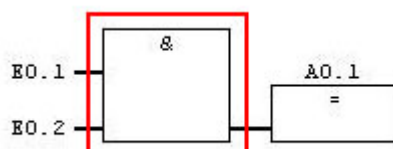
Netzwerke dienen zur Unterteilung des Programms. Hier kann man dem jeweiligen Netzwerk seinen eigenen Namen vergeben und damit auch eine Ordnung und Struktur in seinem Programm erzeugen.

Kommentare kann man unter dem Netzwerk hinzufügen und helfen zur besseren Verständlichkeit der Funktion des Subnetzwerkes.

Bitverknüpfungen im Detail:

- Die UND-Verknüpfung:

Der Baustein für eine UND-Verknüpfung enthält in FUP das Symbol „&“. Das Signal am Ausgang der UND-Box ist nur eine 1, wenn alle Bedingungen der Eingangsoperanden zutreffen, wobei Eingänge auch auf 0-Signale abgefragt werden können. Auf dem Bild ist eine UND-Box mit 2 Eingängen abgebildet.

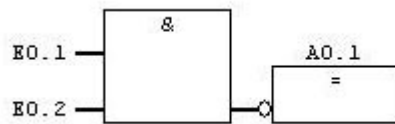


E1	E2	Q
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

E1	E2	E3	Q
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

- Die NAND-Verknüpfung:

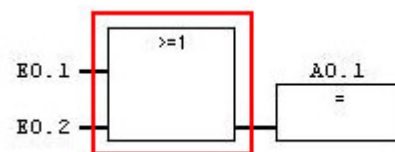
Bei einer NAND-Verknüpfung wird der Ausgang einer UND-Verknüpfung negiert. Das bedeutet, wenn **alle** Eingänge an der UND-Box das Signal 1 führen, wird auch hier das Verknüpfungsergebnis negiert und der Ausgang hat das Signal, ansonsten eine 1.



E1	E2	Q
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- Die ODER-Verknüpfung:

Ein ODER-Glied enthält in FUP das boolesche Zeichen „ ≥ 1 “. Das Signal am Ausgang der ODER-Box führt eine 1, **sobald eine** Bedingung der Eingangsoperanden zutrifft. Auf dem Beispielfeld erhält der Ausgang das Signal 1, wenn E0.1 ODER E0.2 das Signal 1 führen.

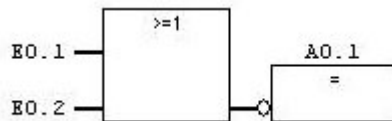


E1	E2	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

E1	E2	E3	Q
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

- Die NOR-Verknüpfung:

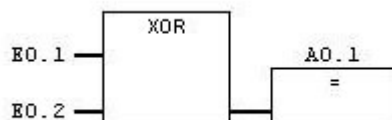
Bei der NOR-Verknüpfung wird der Ausgang am ODER-Glied negiert. Auch hier bedeutet das eine Invertierung des Verknüpfungsergebnisses. Für die Schaltungslogik bedeutet das, dass der Ausgang das Signal 1 erhält, wenn alle Eingangsoperanden 0 sind.



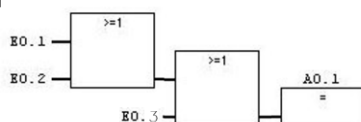
E1	E2	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

- Exklusiv ODER (XOR):

Mit dem Baustein für eine XOR-Verknüpfung kann man die Signalzustände von mehreren Operanden abfragen. Bei zwei Operanden führt der Ausgang der XOR-Box das Signal 1, wenn ein Operand exklusiv der Abfrage entspricht. Anders als bei der ODER-Verknüpfung, wo auch beide Eingänge 1 sein können. Es ist besser verständlich indem man sich den XOR-Funktionsbaustein als eine Serie aus zwei OR-Bausteinen vorstellt.



E1	E2	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

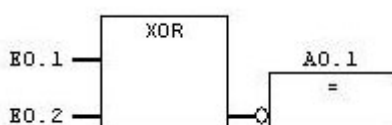


*vergleichbare OR-Baustein
Serienlogik*

E1	E2	E3	Q
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

- Negierte XOR-Verknüpfung (XNOR):

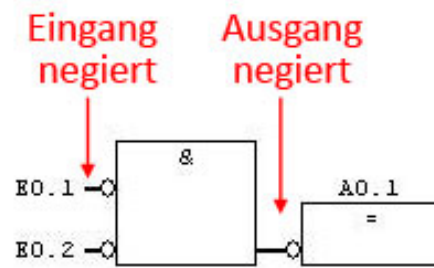
Negiert man den Ausgang einer XOR-Verknüpfung, hat man eine negierte XOR-Verknüpfung, auch XNOR genannt. In dem Fall führt der Ausgang das Signal 1, wenn die beiden Eingangssignale nicht exklusiv sind. Entweder sind beide eine 0 oder beide eine 1.



E1	E2	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

- Negation von Ein- und Ausgängen:

Im Funktionsplan können sowohl Eingänge, als auch Ausgänge negiert werden. Wird dabei ein Ausgang vor einer Zuweisung oder beispielsweise einem Speicherglied negiert, bedeutet das eine Negierung (Invertieren) des Verknüpfungsergebnisses. Eine Negation am Ein- oder Ausgang wird in FUP mit einem Kreis angezeigt.



Speicherfunktionen in SPS: SR- und RS-Flipflops

Häufig möchte man jedoch den Zustand des Ausgangsoperanden beibehalten (speichern), auch wenn sich im Nachhinein die Eingangsoperanden ändern. Insbesondere in Verbindung mit der Flankenbewertung wird ein "speicherndes Verhalten" des Ausgangsoperanden gebraucht, da bei einer Flankenbewertung lediglich ein kurzzeitiges Signal geliefert wird. Hierfür gibt es bei Speicherprogrammierbaren Steuerungen sogenannte Speicherglieder. Mit den Speicherfunktionen ist es möglich, solch ein kurzzeitiges Signal zu nutzen, um Ausgangsoperanden solange auf 1 zu setzen, bis man diese mit einem anderen Signal zurücksetzt.

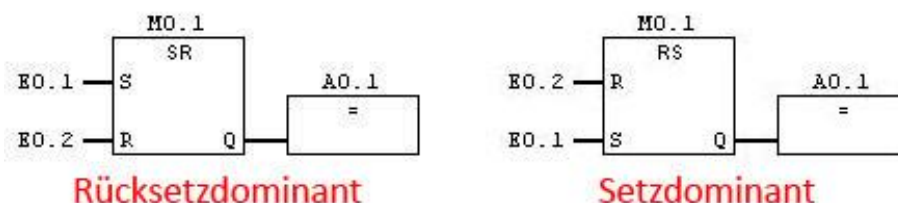
- Funktionsweise:

Ein kurzzeitiges Signal reicht aus, damit ein Ausgangsoperand über die Speicherfunktion das Signal 1 hat und den Zustand speichert. Das kurzzeitige Signal setzt dabei über den Setzeingang des Speicherglieds diesen auf 1. Es gibt jedoch auch eine Möglichkeit, das Speicherglied wieder auf 0 zu setzen. Das wird über den Rücksetzeingang realisiert.

Dementsprechend haben Speicherglieder einen Setz- und einen Rücksetzeingang. Deshalb nennt man diese auch SR-Glieder oder RS-Glieder.

Der Unterschied zwischen SR und RS ist:

- SR-Glieder sind rücksetzdominant
- RS-Glieder sind setzdominant



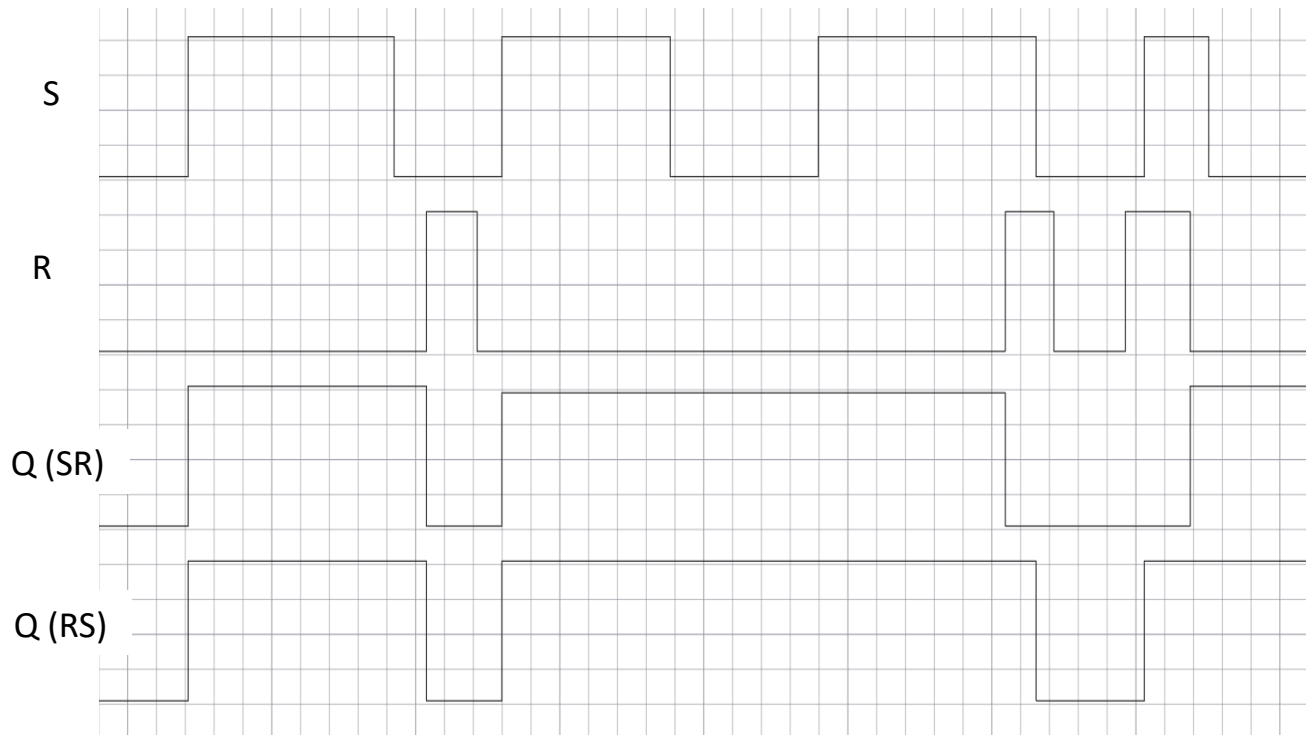
Die Unterscheidung zwischen setz- und rücksetzdominanten Speichergliedern ist deshalb wichtig, da es durchaus vorkommen kann, dass an beiden Eingängen (Setz- und Rücksetzeingang) ein Signal von 1 liegt. In solchen Fällen muss die SPS wissen, was geschehen soll, setzen oder rücksetzen. Bei setzdominanten (RS-Gliedern) Speichergliedern wird gesetzt, bei rücksetzdominanten (SR-Gliedern) wird rückgesetzt.

SR FLIP FLOP

S	R	Q_{t+1}
0	0	Q_t
0	1	0
1	0	1
1	1	0

RS FLIP FLOP

S	R	Q_{t+1}
0	0	Q_t
0	1	0
1	0	1
1	1	1

Zeitfunktionen (Timer) in einer SPS:

In SPS-Programmen werden häufig Zeitfunktionen benötigt, um z.B. eine zeitgesteuerte Aktion auszulösen. Das kann z.B. ein Zylinder sein, der in Endlage mehrere Sekunden verbleiben soll, ehe es wieder zurückbewegt wird. Oder eine Alarmleuchte, die für mehrere Sekunden aufleuchten soll. Für solche Aktionen benötigt man Zeitglieder, mit denen zeitgesteuerte Funktionen programmiert werden können.

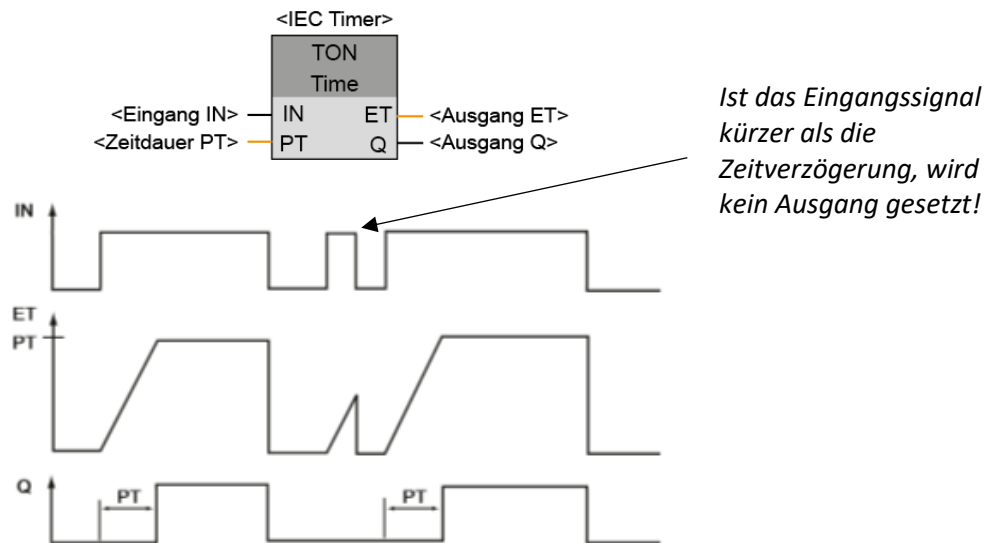
ET - Expired Time

PT - Parameter Time

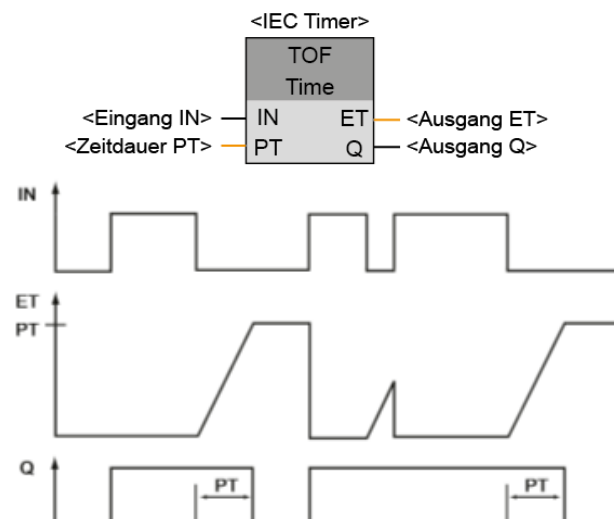
Grundsätzlich gibt es 4 Zeitfunktionen:

1. Echtzeituhr
2. Funktionsbaustein für die Einschaltverzögerung (TON)
3. Funktionsbaustein für die Ausschaltverzögerung (TOF)
4. Funktionsbaustein für die Erzeugung eines Impulses (TP)

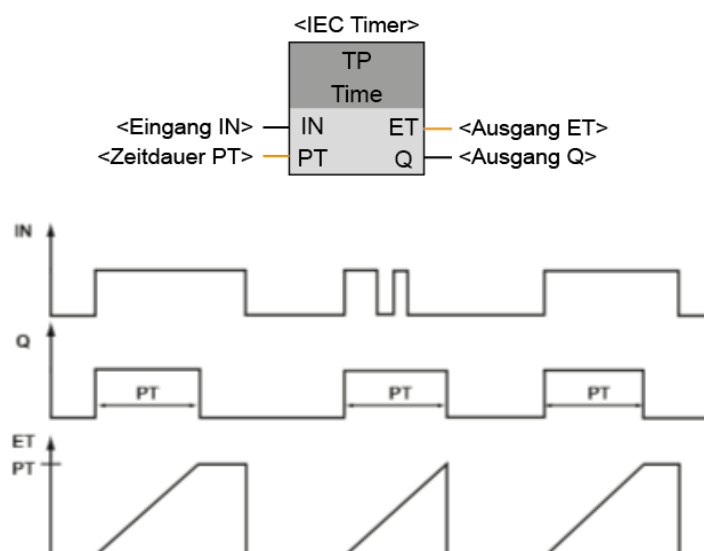
- Funktionsbaustein für die Einschaltverzögerung (Time On Delay) – TON:



- Funktionsbaustein für die Ausschaltverzögerung (Time Off Delay) – TOF:



- Funktionsbaustein für die Erzeugung eines Impulses (Time Pulse) – TP:



Zählerfunktionen, Counter in einer SPS:

In vielen SPS-Programmen benötigt man Zählerfunktionen, damit bei einem Impuls ein Zähler hoch- oder runtergezählt werden kann. So kann man viele Produktionsschritte mengenmäßig erfassen. Man könnte auch realisieren, dass eine Aktion nur solange gestartet werden kann, solange der Zählerstand unter einem bestimmten Wert liegt. Der Einsatzgebiet von Zählern ist vielfältig und im Grunde könnte man jeden Produktionsschritt zählen.

In einem Steuerungsprogramm werden drei Arten von Zählern eingesetzt:

1. Vorwärtzähler: Zählen bei einem Impuls +1 (CTU)
2. Rückwärtzähler: Zählen bei einem Impuls -1 (CTD)
3. Vorwärts- und Rückwärtzähler: Diese haben 2 Eingänge, um +1 und -1 zählen zu können (CTUD)

Die Eingangs- und Ausgangsoperanden der Zählerfunktionen sind wie folgt:

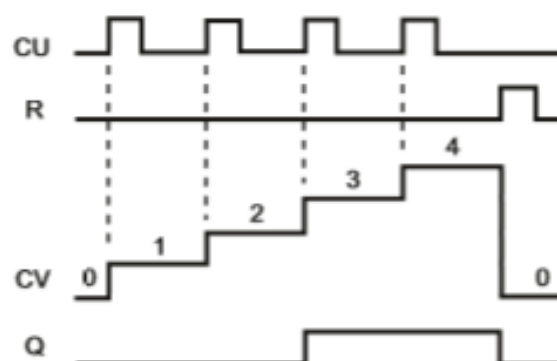
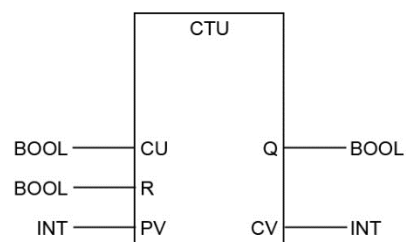
- CU - Zähleingang zum Vorwärtzählen
- CD - Zähleingang zum Rückwärtzählen
- LD - Ladeeingang
- R - Rücksetzeingang
- PV - Ladewert
- QU - Abfrage des Status Zählerstand (unter der Voraussetzung das CV größer gleich dem Ladewert ist)
- QD - Abfrage des Status Zählerstand (unter der Voraussetzung das CV kleiner gleich 0 ist)
- CV - Zählerstand

• Vorwärtzähler (Count-Up) – CTU:

Die CTU zählt um 1 nach oben, wenn der Wert des Parameters CU von 0 auf 1 wechselt. Die Figur zeigt ein CTU-Zeitdiagramm mit einem vorzeichenlosen ganzzahligen Zählwert (wobei PV = 3).

- Wenn der Wert von Parameter CV (aktueller Zählwert) größer oder gleich dem Wert von Parameter PV (voreingestellter Zählwert) ist, dann ist der Zählerausgangsparameter Q = 1.

- Wenn der Wert des Rücksetzparameters R von 0 zu 1 wechselt, dann wird der aktuelle Zählwert auf 0 zurückgesetzt.

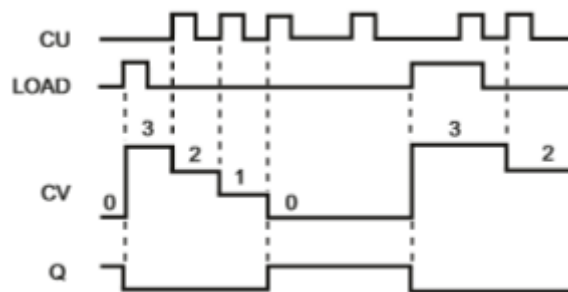
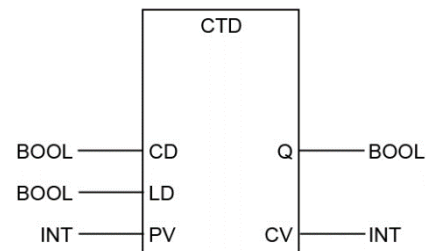


- Rückwärtszähler (Count-Down) – CTD:

Der CTD zählt um 1 herunter, wenn der Wert des Parameters CD von 0 auf 1 wechselt. Die Figur zeigt ein CTD-Zeitdiagramm mit einem vorzeichenlosen ganzzahligen Zählwert (wobei PV = 3).

- Wenn der Wert von Parameter CV (Aktueller Zählwert) gleich oder kleiner als 0 ist, ist der Zählerausgangparameter Q = 1.

- Wenn der Wert des Parameters LOAD von 0 auf 1 wechselt, wird der Wert am Parameter PV (Preset-Wert) als neuer CV (Aktueller Zählwert) in den Zähler geladen.

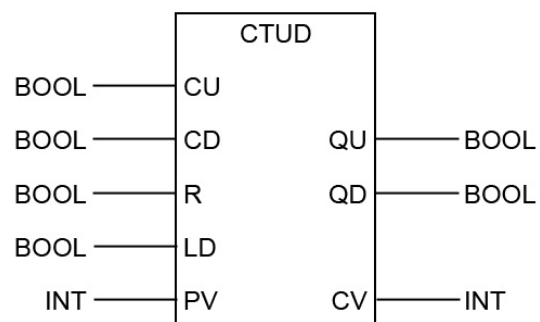


- Vorwärts-/Rückwärtszähler (Count-Up-Down) – CTUD:

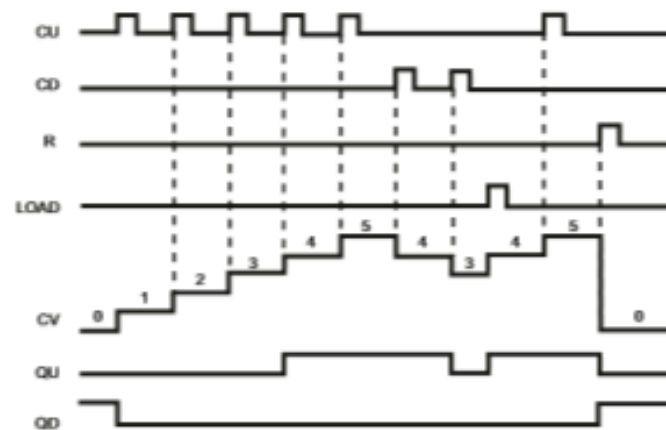
Der CTUD zählt beim Übergang von 0 nach 1 der Eingänge "Aufwärtszählung" (CU) oder "Abwärtszählung" (CD) um 1 aufwärts oder abwärts. Die Abbildung zeigt ein CTUD-Zeitdiagramm mit einem vorzeichenlosen ganzzahligen Zählwert (wobei PV = 4).

- Wenn der Wert von Parameter CV (Aktueller Zählwert) größer oder gleich dem Wert von Parameter PV (Preset-Wert) ist, dann ist der Zählerausgangparameter QU = 1.

- Wenn der Wert von Parameter CV kleiner oder gleich ist Null, dann der Zählerausgangparameter QD = 1.



- Wenn der Wert des Parameters LOAD von 0 auf 1 wechselt, wird der Wert am Parameter PV (Preset-Wert) als neuer CV (Aktueller Zählwert) in den Zähler geladen. Wenn sich der Wert des Rücksetzparameters R von 0 auf 1 ändert, wird der aktuelle Zählwert auf 0 zurückgesetzt.



Flankenwertung in SPS-Programmen

In Steuerungsprogrammen müssen häufig Signalveränderungen erfasst und verarbeitet werden. Das passiert sehr häufig in Verbindung mit der Erkennung von Bewegungen oder wenn ein Signalwechsel eine zeitgesteuerte oder zählbare Aktion auslösen soll.

- Positive und negative Flanke

Eine Flankenwertung bedeutet also, eine Signalveränderung zu erfassen. Es gibt aber zwei Möglichkeiten der Signalveränderung. Wenn man das Beispiel mit dem Paketaufkleber nimmt, dann muss man folgendes feststellen. Wenn das Paket an der Lichtschranke ankommt, ändert sich das Signal von 0 auf 1. Beim Verlassen der Lichtschranke, ändert sich das Signal von 1 auf 0. Beide Signalveränderungen können in einer Steuerung genutzt werden. Beispielsweise könnte man an der Förderbandanlage mit dem Paketaufkleber programmieren, dass nachdem das Paket die Lichtschranke wieder verlassen hat, das Signal also von 1 auf 0 gefallen ist, ein Zylinder bewegt wird, um das Paket auf ein anderes Förderband zu schieben.

Für den Einsatz einer Flankenwertung gibt es also viele Möglichkeiten. Signalveränderungen von 0 auf 1 oder von 1 auf 0 werden unterschiedlich erfasst und verarbeitet.

Diese sind:

1. **Positive Flanke:** Erfassung einer Signalveränderung von 0 auf 1. Wird auch häufig "steigende Flanke" genannt, da hier eine Signalveränderung von 0 auf 1, also steigende Veränderung, erfasst wird. (P-TRIG)
2. **Negative Flanke:** Erfassung einer Signalveränderung von 1 auf 0. Wird auch "fallende Flanke" genannt, weil hier eine Signalveränderung von 1 auf 0, also fallende Veränderung, erfasst wird. (N-TRIG)

Highlight Funktion:

Die Highlight-Funktion ist eine Funktion zum Nachvollziehen des Programms und erleichtert die Fehlersuche.

„Beobachten ein/aus“ Button muss geklickt werden um diese Funktion zu benutzen.

Grün TRUE

Blau FALSE



Aufgabenstellung und Aufgabenerweiterungen:

In der Programmiersprache Funktionsplan soll eine einfache Steuerung im Handbetrieb erstellt werden.

Funktion:

1. Wenn:
 - Betriebsart Hand vorgewählt, der Richtungsschalter (S1) nach rechts schaut
 - Kein Material in der Lichtschränke/ rechtsseitiger Endschalter liegt
 - Der Starttaster gedrückt ist
 - Der Stoptaster nicht gedrückt ist
2. Dann:
 - Förderband/ Turm nach rechts
3. Wenn:
 - Betriebsart Hand vorgewählt, der Richtungsschalter (S1) nach links schaut
 - Kein Signal beim linksseitigen Endschalter
 - Der Starttaster gedrückt ist
 - Der Stoptaster nicht gedrückt ist
4. Dann:
 - Förderband/Turm nach links

Erweiterung:

Der vorhandene manuelle Betrieb soll durch einen einfachen Automatikbetrieb ergänzt werden.

Funktion:

1. Wenn:
 - Betriebsart Automatik vorgewählt
 - Start gedrückt
 - Stopp nicht gedrückt
2. Dann:
 - Förderband soll nach rechts fahren und automatisch in der Lichtschränke die Fahrtrichtung umkehren
 - Die Automatik soll abgebrochen werden wenn:
 - Betriebsart nicht Automatik
 - Oder Stopp betätigt
 - **Achtung:** Kurzes Betätigen von Start, sollte das Werkstück sich bereits in der Lichtschränke befinden wenn Starttaster betätigt, dann sofort nach rechts.

Erweiterung:

Die Automatik soll so erweitert werden, dass das hin- und rückfahren 3-mal durchgeführt wird und nach der dritten Rückfahrt beendet wird. (Online Hilfe → Zählerbausteine)

1. Programm Förderband:

Variablendeklaration und Adresszuweisung:

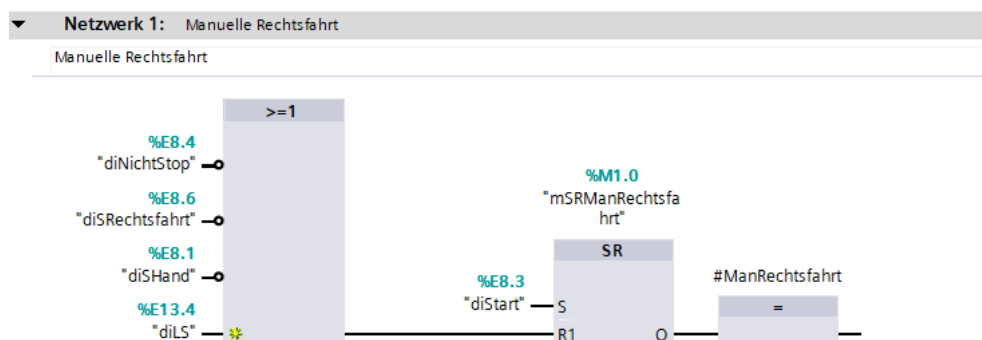
Variablen-tabelle_1							
	Name	Datentyp	Adresse	Rema...	Sichtb...	Erreic...	Kommentar
1	diStart	Bool	%E8.3	☐	☒	☒	Starttaster; Schließer
2	diNichtStop	Bool	%E8.4	☐	☒	☒	Stopptaster; Öffner
3	diLS	Bool	%E13.4	☐	☒	☒	rechte Lichtschranke am Förderband; Schließer
4	diSAutomatik	Bool	%E8.2	☐	☒	☒	Wählschalter Hand-Automatik
5	diSHand	Bool	%E8.1	☐	☒	☒	Wählschalter Hand-Automatik
6	diSRechtsfahrt	Bool	%E8.6	☐	☒	☒	Schalter S1
7	doBandRechts	Bool	%A13.0	☐	☒	☒	Förderbandantrieb Rechtsfahrt
8	doBandLinks	Bool	%A13.1	☐	☒	☒	Förderbandantrieb Linksfahrt
9	mSRManRechtsfahrt	Bool	%M1.0	☐	☒	☒	Merker für SR in Netzwerk 1
10	mSRManLinksfahrt	Bool	%M1.1	☐	☒	☒	Merker für SR in Netzwerk 2
11	mSRAutomatik	Bool	%M1.3	☐	☒	☒	Merker für SR in Netzwerk 3
12	mSRAutoRechtsfahrt	Bool	%M1.4	☐	☒	☒	Merker für SR in Netzwerk 4
13	mSRAutoLinksfahrt	Bool	%M1.5	☐	☒	☒	Merker für SR in Netzwerk 5
14	mAuto3Aus	Bool	%M1.6	☐	☒	☒	Merker nach Zählerbaustein in Netzwerk 6
15	mSRBandRechtsfahrt	Bool	%M1.7	☐	☒	☒	Merker für SR in Netzwerk 7
16	mSRBandLinksfahrt	Bool	%M2.0	☐	☒	☒	Merker für SR in Netzwerk 8
17	<Hinzufügen>			☐	☒	☒	

Main				
	Name	Datentyp	Defaultwert	Kommentar
1	Temp			
2	ManRechtsfahrt	Bool		temporäre Variable für manuelle Rechtsfahrt in Netzwerk 1
3	ManLinksfahrt	Bool		temporäre Variable für manuelle Linksfahrt in Netzwerk 2
4	AutomatikAn	Bool		temporäre Variable für das setzen des Automatikbetriebes in Netzwerk 3
5	AutoRechtsfahrt	Bool		temporäre Variable für automatische Rechtsfahrt in Netzwerk 4
6	AutoLinksfahrtAus	Bool		temporäre Variable für das Beenden des Betriebes nach Vollendung der 3ten Linksfahrt in Netzwerk 5
7	AutoLinksfahrt	Bool		temporäre Variable für automatische Linksfahrt in Netzwerk 5

Dies sind die im Programm verwendeten Variablen. Zuweisung der Speicheradressen erfolgt nach dem Excelsheet: „Verdrahtung und Adressierung Fertigungsstraße 20161118.xlsx“ für S7-1200 für Tisch 2.

Zum Verständnis des Programms ist es von großem Vorteil bezeichnende Variablennamen zu vergeben und diese mit Kommentare zu beschreiben.

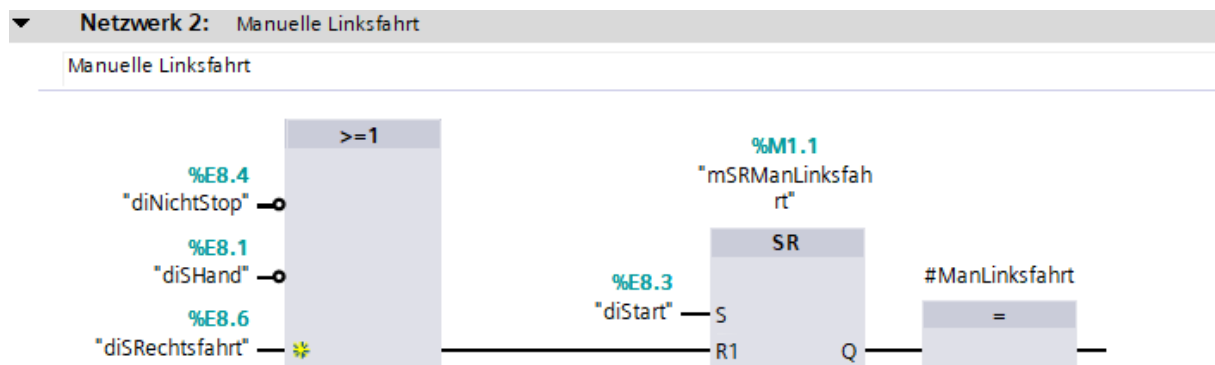
Manuelle Rechtsfahrt – Netzwerk 1:



Manuelle Rechtsfahrt, wenn der Starttaster einmalig gedrückt wird (deshalb SR-Merker). Keine Rechtsfahrt mehr, sobald der Stopptaster gedrückt wird, oder die Lichtschranke ausgelöst wird, oder der Wählschalter nicht mehr auf Rechtsfahrt gestellt ist, oder der Wählschalter nicht mehr auf Handbetrieb gestellt ist.

SR-Baustein, damit bei gleichzeitigem Betätigen von Start und Stopp der Betrieb nicht beginnt.

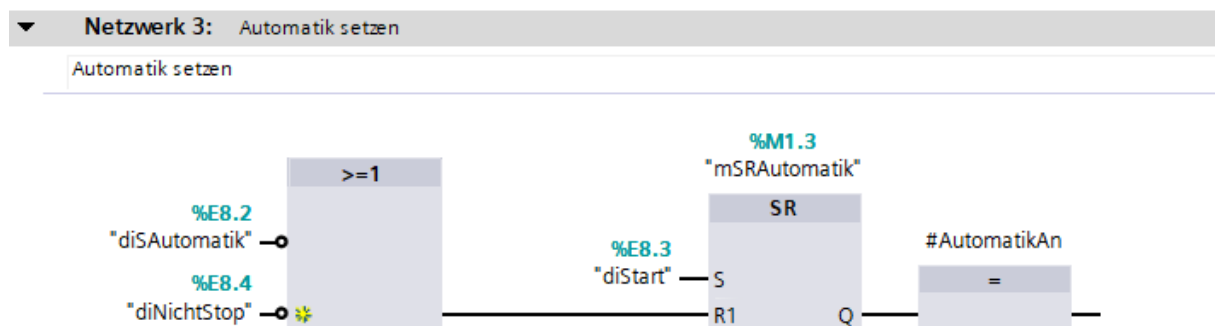
Manuelle Linksfahrt – Netzwerk 2:



Manuelle Linksfahrt, wenn der Starttaster einmalig gedrückt wird (deshalb SR-Merker). Keine Linksfahrt mehr, sobald der Stopptaster gedrückt wird, oder der Wählschalter nicht mehr auf Handbetrieb gestellt ist, oder bereits eine Rechtsfahrt durchgeführt wird.

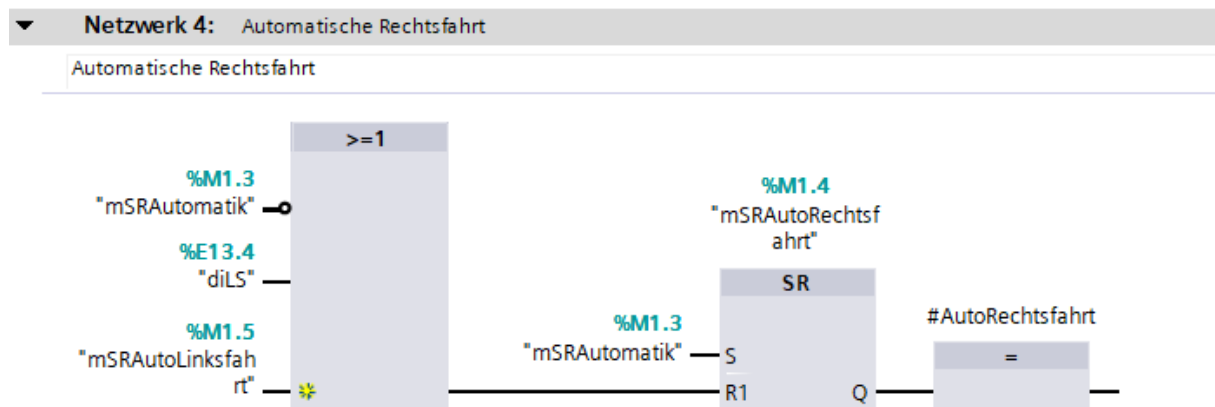
SR-Baustein, damit bei gleichzeitigem Betätigen von Start und Stopp der Betrieb nicht beginnt.

Automatik setzen – Netzwerk 3:

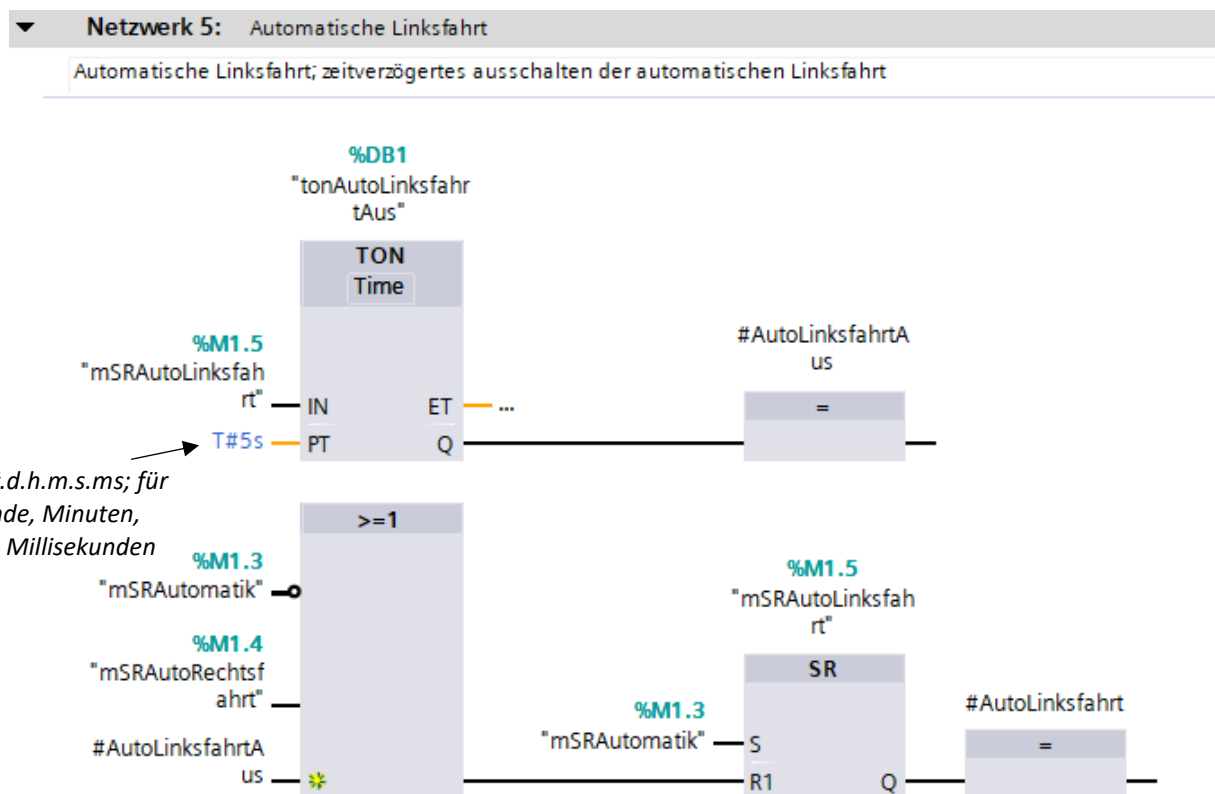


Das Förderband darf im Automatikbetrieb fahren, wenn einmalig der Starttaster gedrückt wird. Der automatische Betrieb soll abgebrochen werden sobald der Wählschalter nicht mehr auf Automatik gestellt ist, oder der Stopptaster betätigt wird.

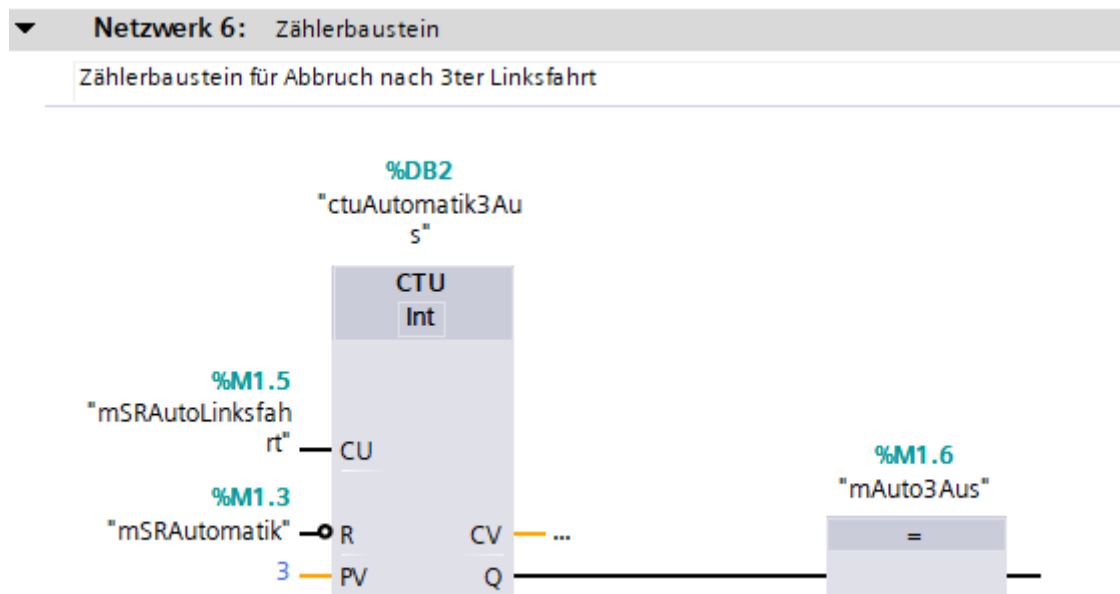
Die Hilfsvariable „AutomatikAn“ wird zuerst beschrieben und erst im weiteren Berechnungsprozess gelesen und kann daher als temporäre Variable ausgeführt werden. Das verwenden solcher temporärer Hilfsvariablen kann ein Programm übersichtlicher gestalten, da nun bei der automatischen Links-/Rechtsfahrt nurmehr die Hilfsvariable abgefragt werden muss und nicht die gesamte Logik dahinter eingefügt werden muss.

Automatische Rechtsfahrt – Netzwerk 4:

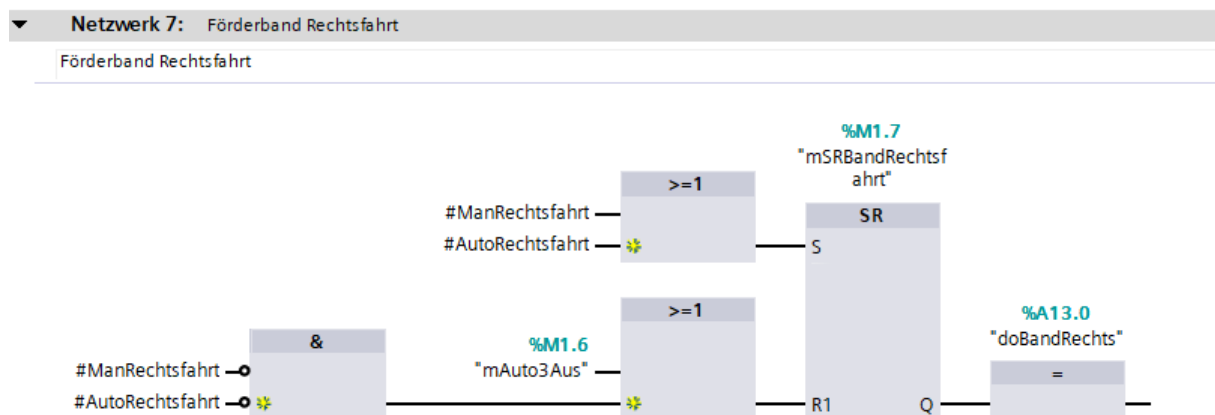
Logik wie bei Manueller Rechtsfahrt, nur dass hier der SR-Merker der Hilfsvariable „AutomatikAn“ verwendet wird. Dieser impliziert wichtige Bedingungen zum Starten bzw. Abbrechen.

Automatische Linksfahrt – Netzwerk 5:

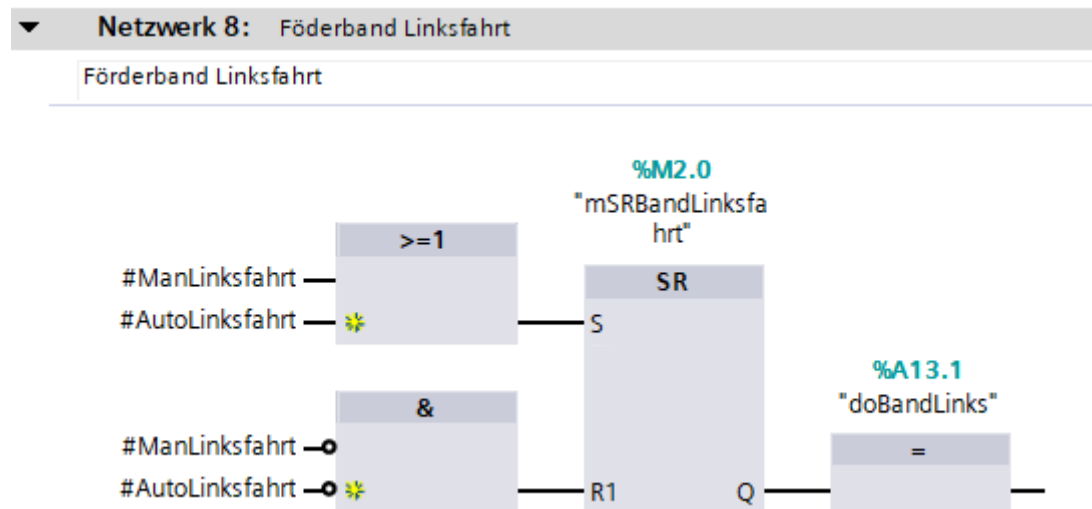
Logik wie bei Manueller Linksfahrt nur mit implizierter Zeitverzögerung. Wird die automatische Linksfahrt ausgelöst beginnt der TON-Baustein nach 5s das Signal „AutoLinksfahrtAus“ auf 1 zu setzen. Dieses setzt wiederum die Linksfahrt zurück auf 0.

Zählerbaustein – Netzwerk 6:

Bei jeder neu startenden Linksfahrt steigt der Zählwert um 1. Nach dem Beginn der dritten Linksfahrt wird die Variable „mAuto3Aus“ auf 1 gesetzt. Sollte während des Ablaufs der Automatikbetrieb abgebrochen werden, beginnt der CTU-Baustein wieder bei 0 zu zählen.

Ausgang für Förderband Rechtsfahrt – Netzwerk 7:

Ausgänge sollten immer erst am Schluss eines Programms gesetzt werden, auf Grund des EVA-Prinzips. Ist nun entweder eine manuelle oder automatische Rechtsfahrt vorhanden, soll das Ausgangssignal für den rechtsläufigen Betrieb auf 1 gesetzt werden. der Rechtslauf wird gestoppt sobald weder ein manueller noch automatischer Rechtslauf vorliegen, oder der dritte und letzte Linkslauf beginnt, wodurch anschließend der Betrieb gestoppt wird.

Ausgang für Förderband Linksfahrt – Netzwerk 8:

Die Logik ist gleich wie beim Rechtslauf in Netzwerk 7, nur ohne der zusätzlichen Abbruchbedingung durch den Zählbaustein.